

ПРОБЛЕМИ ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ ТА ІНШИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ ЧОРНОБІЛЬСЬКОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

В. Г. Батій, О. А. Кафтанатіна, О. А. Правдивий, В. М. Рудько, О. І. Стоянов

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, Чорнобиль

Визначено проблеми захоронення радіоактивних відходів (РАВ), які пов'язані зі зростанням об'ємів утворення цих РАВ при реалізації в найближчий час планів по перетворенню чорнобильської зони відчуження на екологічно безпечну систему. Запропоновано внести зміни до нормативних документів, що будуть ураховувати специфічні умови в зоні відчуження.

У результаті аварії на 4-му енергоблоці ЧАЕС відбувся викид великої кількості радіоактивних матеріалів на навколишню територію. Забруднення території склали фрагменти активної зони й дрібні паливні частинки. Для зниження рівня радіоактивного забруднення на проммайданчику виконувалися дезактиваційні роботи, що включали збір фрагментів ядерного палива, зняття верхнього забрудненого шару ґрунту з наступним укладанням бетону, щебеня, піску, та часткова локалізація скупчень РАВ.

Найбільшому забрудненню піддалася територія, що перебуває в безпосередній близькості від 4-го енергоблока. Ця територія згодом була обгороджена як найбільш забруднена й одержала назву "локальна зона об'єкта "Укриття".

Роботи з очищення території проводилися за допомогою інженерних машин розгородження й бульдозерів, обладнаних додатковим захистом. За допомогою даної техніки здійснювався збір РАВ у металеві контейнери. Згодом контейнери з РАВ та інші нелокалізовані РАВ залежно від активності були захоронені:

при потужності експозиційної дози більше 100 Р/год - за спорудженими навколо реакторного блока й машинного залу піонерними стінами;

в інших випадках - на пунктах захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) та пунктах тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ) [1, 2, 4].

Відповідно до умов і часу зберігання/захоронення РАВ знаходяться на:

ПЗРВ;

об'єкті "Укриття", його локальній зоні та проммайданчику ЧАЕС;

ПТЛРВ;

місцях скупчень РАВ поза спеціальними сховищами (несанкціоновані смітники з РАВ, розташовані поза сховищами);

майданчиках із радіаційно-забрудненою технікою - близько 2000 одиниць техніки;

ділянках із забрудненим ґрунтом.

Проектна документація про сховища чорнобильської зони, створена в 1986 - 1987 рр., не збереглася, відсутні й інші документи про проведення робіт з їхнього спорудження.

На даний час у зоні відчуження експлуатуються та знаходяться в стані консервації ПЗРВ "Буряківка", "Підлісний", "Комплексний" (інша назва "3-я черга ЧАЕС").

Діючим сховищем низько- і середньоактивних РАВ (першої і другої групи) у зоні відчуження є ПЗРВ "Буряківка".

У ПЗРВ "Підлісний" захоронено високоактивні РАВ (третя група). На даний час захоронення в ПЗРВ "Підлісний" припинено, тому що в цьому сховищі виявлено дефекти.

ПЗРВ "Комплексний" містить середньо- і низькоактивні відходи (першої та другої груп). Цей ПЗРВ законсервовано, однак вимагає прийняття спеціальних додаткових заходів для забезпечення безпеки зберігання РАВ.

Найбільшу проблему для забезпечення безпеки зберігання РАВ відповідно до діючих в Україні регламентуючих документів становлять РАВ, розміщені в пунктах тимчасової локалізації РАВ: "Нафтобаза", "Піщане плато", "Стара будбаза", "Нова будбаза", "Рудий ліс", "Станція Янів", "Прип'ять", "Копачі", "Чистогалівка".

ПТЛРВ створювалися в 1986 – 1987 рр. при проведенні дезактиваційних робіт навколо 4-го блока ЧАЕС та прилягаючої до нього території. Ці сховища споруджувалися без проектної документації, не мають інженерних захисних бар'єрів і перекриттів, створювалися без урахування гідрогеологічних умов. Сховища типу ПТЛРВ не відповідають вимогам нормативних документів, забезпечення їхньої безпечної експлуатації й негативно впливають на навколишнє середовище [4].

Загальна активність РАВ об'єкта "Укриття" за станом на початок 2005 р. становить приблизно $4,1 \cdot 10^{17}$ Бк (11 млн Кі), а їхній об'єм (за різними оцінками) – від 530 до 1730 тис. м³ [1, 2, 4].

Об'єм РАВ, зосереджених у ПЗРВ й основних ПТЛРВ зони відчуження, становить приблизно 2 млн м³, а сумарна їхня активність оцінюється в $7,7 \cdot 10^{15}$ Бк (210 тис. Кі). Відзначимо також, що приблизно така ж кількість радіонуклідів перебуває в природних об'єктах (рослинність, ґрунти, донні опади, ґрунтові води) радіаційно-забруднених ландшафтів зони відчуження [1, 2, 4].

Загальні дані по РАВ у зоні відчуження, а також їх основні характеристики представлено в табл. 1 - 2. Ці дані отримано за результатами аналізу обстежень, інвентаризації й оцінки стану сховищ і території зони [1, 2, 4].

Значна кількість місць невеликих скупчень РАВ виявлена на різних ділянках зони відчуження.

У районі с. Росоха й на майданчику ПЗРВ "Буряківка" розміщено радіаційно-забруднену техніку.

Таблиця 1. РАВ об'єкта «Укриття», локальної зони та майданчика ЧАЕС

Вид РАВ	Характеристика РАВ	Категорія РАВ	Кількість	
			м ³	т
Об'єкт "Укриття"				
Паливовмісні матеріали	Фрагменти активної зони й лавоподібні паливовмісні матеріали	ВAB		3000
Контейнери з РАВ за піонерними стінами	Фрагменти активної зони й інші високоактивні РАВ	ВAB	1700	
Будівельні матеріали й конструкції	Бетон, бетонні плити й блоки	НАВ й САВ ВAB		300000 90000
Металеві матеріали	Металеве устаткування й металоконструкції	НАВ й САВ ВAB		20000 22000
Супутні неметалічні матеріали	Матеріал засипання, серпентиніт, будівельне сміття	ВAB		9000
	РАВ, що спалюються РАВ, що пресуються	НАВ й САВ	200 5000	
Майданчик об'єкта "Укриття"				
Неметалічні матеріали	Насипний ґрунт (щебені, пісок, гравій)	НАВ САВ ВAB	137000 2000 600	
Будівельні матеріали і конструкції	Бетон, бетонні плити й блоки	НАВ САВ ВAB	131000 5 800 900	
Металеві матеріали	Металоконструкції	НАВ		1440
Майданчик ЧАЕС				
Тверді РАВ	Бетон, метал, ґрунт	НАВ й САВ	500000	

Отже, РАВ, що утворилися при ліквідації наслідків цієї аварії, відрізняються своїми фізико-хімічними властивостями, а також великими об'ємами від технологічних РАВ, які планово утворюються при використанні радіаційно-небезпечних технологій. Тому і підхід та застосування норм при поводженні з ними повинні відрізнятися від типового.

Ці аварійні РАВ потребують негайного захоронення, яке є кінцевою стадією поводження з ними. Головними проблемами, що пов'язані з захороненням РАВ, є:

великі об'єми накопичених РАВ, що зберігаються на даний час без необхідних інженерних захисних бар'єрів (ПТЛРВ тощо);

відсутність надійних бар'єрів на шляху розповсюдження радіонуклідів;

великі обсяги робіт на об'єкті "Укриття", що приводять до утворення ще більших об'ємів РАВ;

існуючі об'єми ПЗРВ "Буряківка" майже повністю заповнені РАВ. Проект його реконструкції не реалізується;

вартість альтернативного варіанта захоронення на комплексі "Вектор" суттєво вища, а сама технологія захоронення більш складна, бо вимагає контейнеризації РАВ;

відсутність нормативних документів щодо захоронення РАВ, які б враховували специфічні умови зони відчуження.

Таблиця 2. РАВ на ПЗРВ й ПТЛРВ зони відчуження (на 1 липня 2005 р.)

Категорія твердих РАВ	Назва	Об'єм, м ³	Маса, т	Сполука РАВ	Активність, Бк
ПЗРВ					
НАВ і САВ короткоіснуючі	«Буряківка»	554000	1048600	Ґрунт, металобрухт, бетон, устаткування в контейнерах, транспортні засоби	$2,46 \cdot 10^{15}$
НАВ і САВ довгоіснуючі	«ІІ-я черга ЧАЕС»	26200	41900	Ґрунт, металеві РАВ (частково в контейнерах)	$3,91 \cdot 10^{14}$
	«Підлісний»	7040	14080	Метал, дерево, сміття	$\sim 1 \cdot 10^{12}$
ВАВ довгоіснуючі	«Підлісний»	3960	7920	Фрагменти активної зони	$\sim 2,5 \cdot 10^{15}$
ПТЛРВ					
НАВ і САВ	«Піщане плато»	57300	91700	Тверді РАО, пісок	$6,86 \cdot 10^{12}$
	«Нафтобаза»	102000	181000	Камінь, металобрухт, ґрунт, дерево	$4,0 \cdot 10^{13}$
	«Станція Янів»	30000	15000	Камінь, металобрухт, ґрунт, дерево	$3,7 \cdot 10^{13}$
НАВ, САВ і ВАВ	«Рудий ліс»	500000	250000	Дерево, ґрунт, камінь, металобрухт	$3,74 \cdot 10^{14}$
НАВ і САВ	«Стара будбаза»	171000	316000	Залізобетон, металеві конструкції	$1,1 \cdot 10^{15}$
	«Нова будбаза»	150000	70000	Залізобетон, металеві конструкції	$1,85 \cdot 10^{14}$
	«Копачі»	110000	90000	Дерево, побутове й будівельне сміття	$3,3 \cdot 10^{13}$
	«Прип'ять»	16000	11000	Залізобетонні конструкції, камінь, металобрухт	$2,6 \cdot 10^{13}$
	«Чистогалівка»	160000	150000	Устаткування, транспортні засоби тощо	$3,7 \cdot 10^{12}$

На рис. 1 наведено графік зміни відношення бета- та альфа-активності з часом. Видно, що це відношення суттєво менше 100 і продовжує зменшуватися. Оскільки, згідно з ОСПЗРБУ [6], рівні вилучення альфа-випромінюючих трансуранових елементів (ТУЕ) в 100 раз менше, ніж бета-випромінюючих радіонуклідів, то саме питома активність альфа-випромінюючих трансуранових елементів буде визначати категорію РАВ.

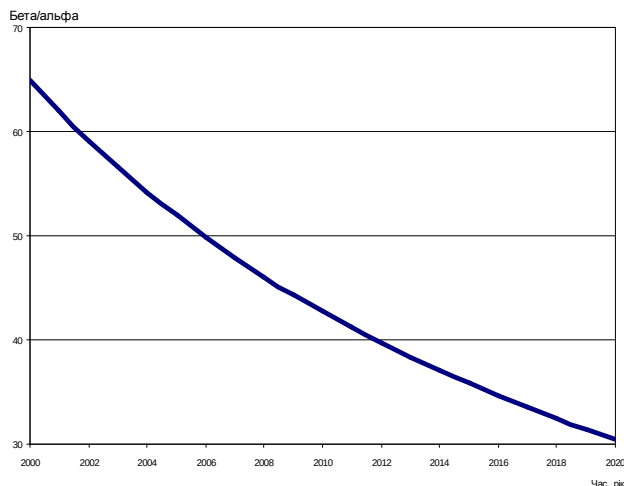


Рис. 1. Відношення питомої бета- та альфа-активності радіонуклідів

Відповідно до НРБУ-97/Д2000 при розгляді питань стосовно до захоронення РАВ необхідно враховувати джерела потенційного опромінення третьої групи. Для них встановлюється обов'язковий набір з п'яти референтних сценаріїв, що можуть призвести до реалізації критичної події:

надходження радіонуклідів з питною водою;

надходження радіонуклідів з продуктами харчування;

інгаляційного надходження радіонуклідів;

зовнішнього гамма-опромінення, дистанційного та контактного бета-опромінення шкіри;

випадкового проковтування дрібних

фрагментів речовини РАВ.

Як показано раніше, розподіл забруднення у зоні відчуження має нерівномірний характер. На рис. 2 наведено об'єм та питому альфа-активність РАВ різних ділянок ПТЛРВ. Видно, що питома активність змінюється в широкому інтервалі – від одного до декількох тисяч Бк/г.

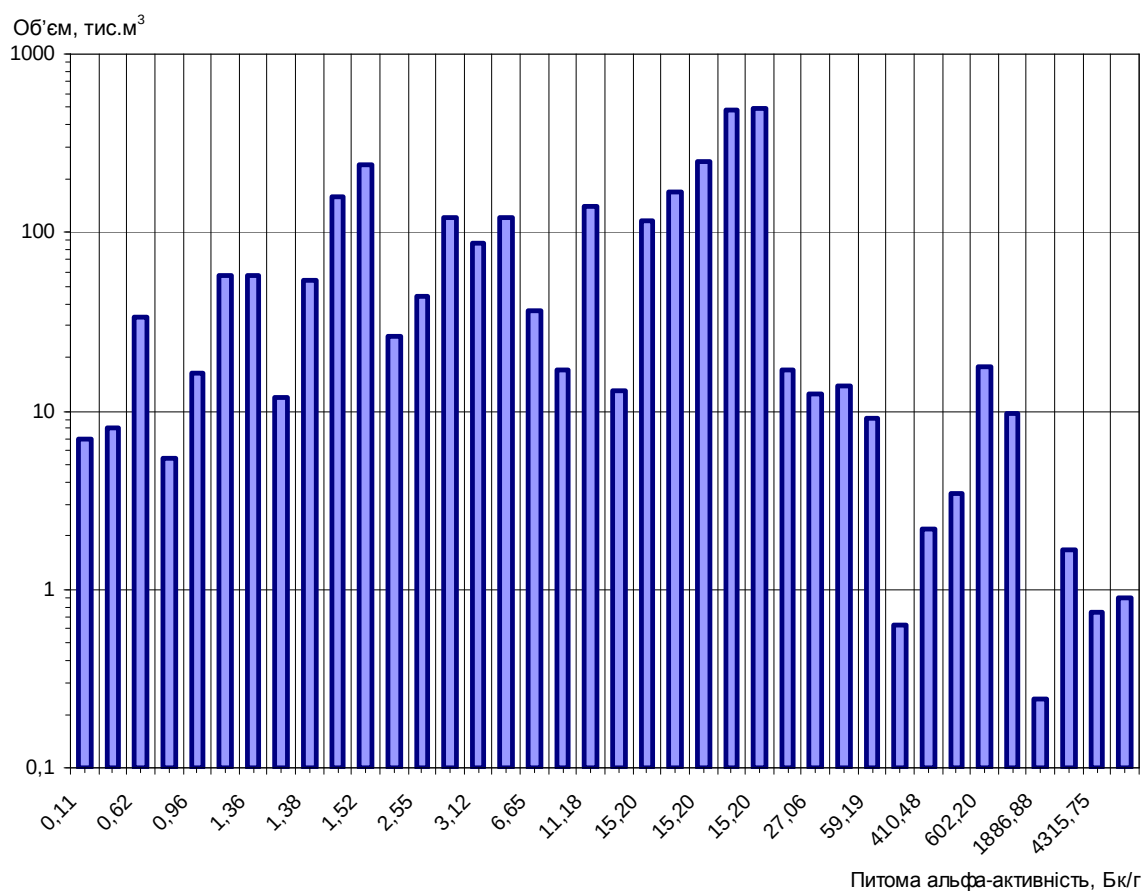


Рис. 2. Об'єм та питома альфа-активність РАВ різних ділянок ПТЛРВ.

Для чорнобильських РАВ розрахунки треба проводити в інтервалі часу до 10^7 років.

Перший з референтних сценаріїв суттєво обмежує питому активність трансуранових елементів (ТУЕ), які можна захоронити, до 6 Бк/г. Останній сценарій вимагає оцінювати активність маленьких, до 10 мг, фрагментів РАВ, які практично неможливо вимірювати в РАВ, що надходять до пунктів захоронення.

Таким чином, в Україні (при непростому економічному стані та наявності аварійних РАВ об'єкта "Укриття" та чорнобильської зони відчуження), фактично, треба при аналізі безпеки прогнозувати діяльність на місці захоронення через 10 млн років, цим блокується діяльність по захороненню РАВ, які зберігаються взагалі без будь-яких бар'єрів, що завдає шкоди нинішньому та найближчим поколінням.

При цьому слід відзначити, що зона відчуження віднесена до радіаційно-небезпечних земель згідно з Законом України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". Ураховуючи те, що радіоекологічна небезпека обумовлена наявністю ТУЕ, період напіврозпаду яких досягає сотень тисяч років, населення не повинно проживати на цій території й у майбутньому.

Для визначення можливості захоронення РАВ необхідно проведення складних спектрометричних вимірювань та аналізів по визначенню радіонуклідного складу, а також дуже складних та не дуже достовірних (прогнозування на 10 млн років) розрахунків з урахуванням достатньо дискусійних сценаріїв (споживання в майбутньому питної води в місці захоронення, споживання до 50 г РАВ на рік разом з їжею тощо). У той же час МАГАТЕ рекомендує дуже простий критерій для довгоіснуючих РАВ: наявність довгоіснуючих альфа-випромінюючих радіонуклідів з питомою активністю до 400 Бк/г в цілому та до 4000 Бк/г в окремих упаковці [3].

Зокрема, необхідно враховувати реальні умови в зоні відчуження. Так, до прийнятої на ЧАЕС класифікації ґрунтів та технологічних матеріалів на майданчику тимчасового зберігання можна зберігати забруднені матеріали з ПЕД до 50 мР/год. А згідно із запропонованим критерієм захоронення РАВ (з урахуванням реального радіонуклідного складу) на ПЗРВ "Буряківка" з ПЕД більш ніж 50 мР/год неможливо буде захоронювати.

Таким чином, захоронювати РАВ, які знаходяться в ПТЛРВ без необхідних ізолюючих бар'єрів від зовнішнього середовища, а також які будуть утворюватися в процесі перетворення об'єкта "Укриття", буде ніде. Вони будуть зберігатися (зараз зберігаються більш ніж 20 років) у місці утворення без додаткових захисних бар'єрів.

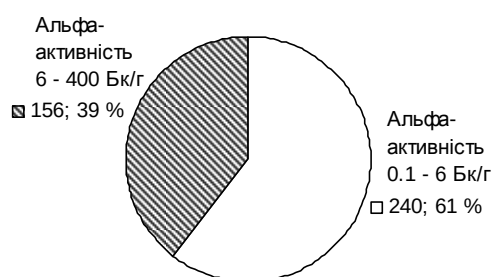


Рис. 3. Об'єм РАВ обстежених ділянок ПТЛРВ (тис. м³).

Відсутність класифікації для поверхово забруднених РАВ також створює великі складності в оцінці забруднення великогабаритних РАВ, особливо при класифікації РАВ у зоні відчуження та в процесі зняття з експлуатації діючих енергоблоків.

Базуючись на вимогах ОСПУ та НРБУ-97/Д2000 було зроблено розрахунки об'ємів РАВ і систематизовано розподіл питомої активності до визначених інтервалів. На рис. 3 наведено об'єми РАВ обстежених ділянок ПТЛРВ. Видно, що біля 40

відсотків об'єму РАВ мають питому альфа-активність більшу, ніж 6 Бк/г. При цьому треба відзначити, що на сьогоднішній день критерій прийняття РАВ з альфа-активними радіонуклідами до захоронення на ПЗРВ "Буряківка" встановлено нижче 0,1 Бк/г [5]. Тобто всі ці РАВ згідно з існуючими нормативними документами не можуть бути прийняті до ПЗРВ "Буряківка" на захоронення.

На рис. 4 наведено порівняння різних критеріїв приймання РАВ до поверхневого або приповерхневого сховища. Зокрема, діючий протягом останнього року критерій прийому альфа-активних РАВ на ПЗРВ "Буряківка" дозволяє приймати тільки "чистий" ґрунт зони

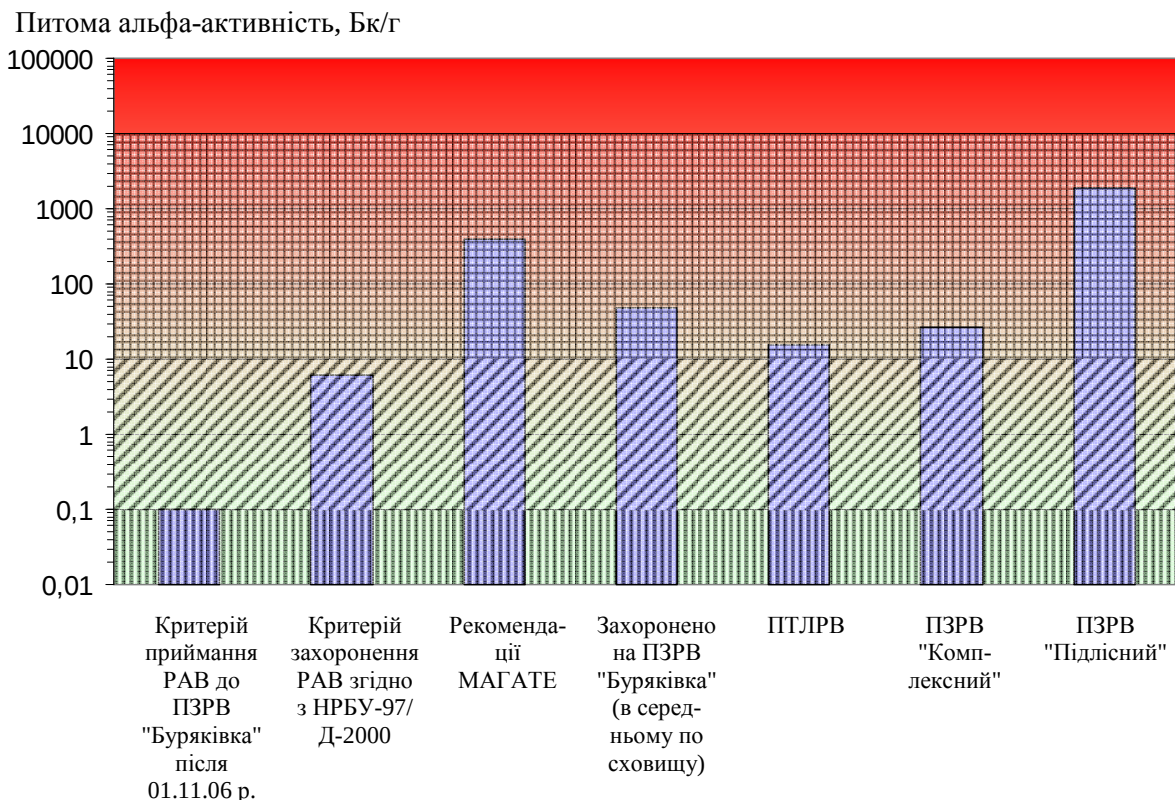


Рис. 4. Критерії приймання РАВ.

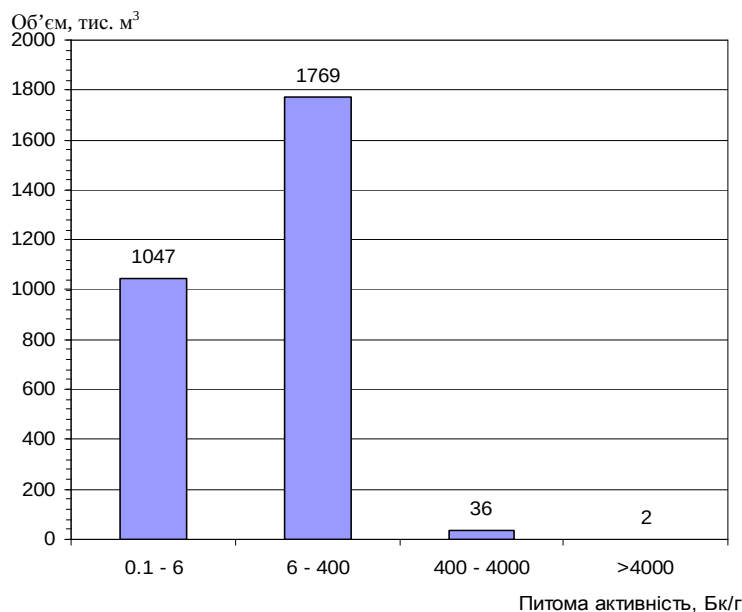


Рис. 5. Об'єми РАВ, що підлягають захороненню.

відчуження. Критерій для альфа-активних РАВ 6 Бк/г, що діяв рік тому, нижчий за середню питому альфа-активність, у тому числі вже захоронених на ПЗРО "Буряківка" РАВ. Прийняття ж критерію для альфа-активних РАВ 400 Бк/г, що рекомендований МАГАТЕ, дозволив би захоронювати в приповерхневих (або поверхневих) сховищах майже всі РАВ, за виключенням частини РАВ ПЗРО "Підлісного" та локальної зони об'єкта "Укриття".

На рис. 5 наведено загальні об'єми РАВ, що підлягають захороненню. Видно, що найбільша частина з них має питому альфа-активність у діапазоні 6 - 400 Бк/г, відносно невелика частина має питому активність до 4000 Бк/г, що

відповідає критерію МАГАТЕ для окремих упаковок і лише півтори тисячі кубометрів РАВ є довгоіснуючими згідно з класифікацією МАГАТЕ.

Висновки

1. У зоні відчуження зберігаються сотні тисяч кубометрів РАВ без необхідних захисних бар'єрів.
2. Проблема їхнього захоронення потребує якнайшвидшого вирішення.
3. Для вирішення проблеми необхідно доповнити документи НРБУ-97/Д-2000 та ОСПЗРБУ [6] положеннями, враховуючими специфіку зони відчуження, зокрема неможливість проживання в ній населення.
4. Для розблокування повноцінної діяльності ПЗРВ "Буряківка" та реалізації проекту його реконструкції доцільно ввести критерії приймання відходів на основі рекомендацій МАГАТЕ, як це запропоновано в документі РД 306.4.098-2004 [3].

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. *Національна доповідь України про виконання зобов'язань України відповідно до Конвенції про ядерну безпеку*. - К., 2004.
2. *Національна доповідь України "Про виконання Україною зобов'язань, що випливають з Об'єднаної Конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами"*. - К., 2005.
3. *Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиціонованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах*. РД 306.4.098-2004.
4. *Ключников А.А., Пазухин Э.М., Шигера Ю.М., Шигера В.Ю.* Радиоактивные отходы АЭС и методы обращения с ними. - Чернобыль: ИПБ АЭС НАН Украины, 2005.
5. *Вимоги до радіоактивних відходів, які підлягають захороненню на ПЗРВ "Буряківка"*. - Чернобыль: ДСП "Комплекс", 2005.
6. *Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. Державні санітарні правила 6.177-2005-09-02*. - К., 2005.

Надійшла до редакції 10.06.08

ПРОБЛЕМЫ ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ И ДРУГИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В. Г. Батий, О. А. Кафтанатина, А. А. Правдивый, В. М. Рудько, А. И. Стоянов

Определены проблемы захоронения радиоактивных отходов (РАО), которые связаны с увеличением объемов образования этих отходов при реализации в ближайшее время планов по преобразованию чернобыльской зоны отчуждения в экологически безопасную систему. Предложено внести изменения в нормативные документы, которые будут учитывать специфические условия зоны отчуждения.

PROBLEMS OF A RADIOACTIVE POLLUTED SOIL AND OTHER CHERNOBYL EXCLUSIVE ZONE RADWASTE DISPOSAL AND WAY OF THEIR DECISION

V. G. Batiy, O. A. Kaftanatina, O. A. Pravdiviy, V. M. Rud'ko, O. I. Stoyanov

The problems of radwaste disposal are determined, which are connected to increase of these radwaste generation volumes at realization in a near future of the plans after Chernobyl exclusive zone transformation to the ecologically safe system. It is offered to make changes to the normative documents, which will take into account specific conditions of the exclusive zone.